

不再依赖随机误差条： 尺度比四的每个振幅都被严格负环带排除

Ro.69V 把有限分离问题压缩为三个三次系数和一个端点值。本版本对声明的真实光滑卷积截断作外向舍入认证：对全部 $0 < a \leq 1$ ，粗环带 $j = 0$ 严格为负；在退化端点 $a = 0$ ，另一条粗环带 $j = -2$ 严格为负。于是尺度比四的整个一参数静态族不存在“所有相关环带同时非负”的振幅。

状态 · R0.69W 严格证书、独立核验与正式附图完成

一参数有限分离路线关闭；下一阶段已暂停

版本 v0.69W · 2026-08-24

Arb 精度：256 bit

正式分片：20

浮点求积节点：0

独立判定：全部通过

00 / CERTIFIED RESULT

两条粗环带严格排除整个闭振幅区间

固定 Ro.69V 的尺度比四两尺度族

$$u_a = aU_1 + (1-a)U_{1/4}, \quad 0 \leq a \leq 1.$$

对同一真实光滑截断及 Ro.69T 的物理空间环带泛函，正式证书给出

$$\mathcal{A}_0(u_a) < 0 \quad (0 < a \leq 1), \quad \mathcal{A}_{-2}(u_0) < 0.$$

因此不存在 $a \in [0, 1]$ 使两条被审计的粗环带都非负，更不存在该族中所有相关环带同时非负的振幅。

严格性口径。这里的“严格”指完整解析约化、真实卷积截断、距离原函数、径向求积和最终代数判定均由确定性外包区间覆盖；不是把随机标准误当成置信证明。

负首项系数与负判别式一次覆盖连续统，而非采样振幅

精确振幅代数把 $j = 0$ 写成

$$\mathcal{A}_0(u_a) = a q(a), \quad q(a) = c_1 + c_2 a + c_3 a^2.$$

证书严格证明 $c_3 < 0$ 且 $\Delta = c_2^2 - 4c_1c_3 < 0$ 。所以二次式 q 在实轴上没有根，并因开口向下而处处为负；特别地，全部 $a > 0$ 都有 $\mathcal{A}_0(u_a) < 0$ 。

当 $a = 0$ 时前式因代数因子恰为零，不能用除以 a 的论证。证书改查 $j = -2$ ，直接得到 $\mathcal{A}_{-2}(u_0) < 0$ ，从而封闭端点。

五维带符号核被化成二维径向积分

径向截断使涡量可写为三个轴对称张量分量。共同 $SO(3)$ 旋转由精确球面积分；以 $t = n \cdot m$ 表示相对方向后，角平均是四次多项式，所有表面出现的 $\sqrt{1-t^2}$ 项精确消失。

令 $d^2 = r^2 + s^2 - 2rst$ ，全部角向依赖只剩五类经验证距离矩

$$J_k(r, s) = \int_{|r-s|}^{r+s} \psi_j(d) d^k dd, \quad k \in \{-4, -2, 0, 2, 4\}.$$

符号审计还确认共同核心—共同核心项恒为零，因而正式数值阶段只需要覆盖 (r, s) 二维矩形。

证书覆盖声明的光滑卷积，而不是 48 点近似

截断由区间 $[1/20, 19/20]$ 上的 $\text{beta}(3, 3)$ 生存函数，与半径 $1/40$ 的归一化标准 bump 卷积。原始 bump 矩使用复合梯形原函数，并以 $|(z^k b(z))''| \leq k^2 + k + 8$ 对完整单元和任意端点残片同时给出误差界。

未延拓的 beta 生存函数只有 C^2 。生产器显式加入四至六阶分布导数中的 $\delta, \delta', \delta''$ 端点项；六阶需要的 bump 二阶导数再由精确 Sturm 根隔离与 Arb 求值证明 $|b''| < 8$ 。因此没有遗漏会在边界层放大的端点质量。

每个径向盒独立比较三阶与四阶余项，采用更紧的严格上界

五类距离原函数用复合梯形规则与二阶导数误差界认证。由于卷积生存截断单调不增，每个距离单元的截断范围由两端值与两端导数的三次 Hermite 认证插值给出，余项为 $\|q^{(4)}\|_\infty h^4/384$ 。距离网格节点是可精确表示的二进有理数，保留为点区间，避免对齐节点误跨截断单元；任意原函数查询端点使用同一套部分单元规则。所有非精确 binary64 运算都以 [nextafter](#) 向外扩张，跨盒累加采用定向单边求和。

盒中心的截断导数从最近的精确有理节点作三阶 Taylor 展开，以全局四阶导数界包住余项，再与独立整格导数范围取交；整盒误差仍使用整格范围。因此中心系数不再反复承担人为的 cutoff 单元宽度，而严格包络没有缩小到未经证明的点估计。每个径向盒计算两个覆盖同一精确盒平均的余项：总次数二的三阶导数界，以及利用所有三次中心矩为零的总次数三 / 四阶导数界。程序逐系数取两者较小值；只有六阶端点分布项的支撑带接受额外细分。整个过程始终传播振幅的精确三次多项式，没有采样 a 。

05 / CERTIFIED INTERVALS

最终区间与离零余量

$$\begin{aligned} c_1 &\in [-0.0020421027908703103, -0.0008440552534174868] \\ c_2 &\in [0.002393592617980337, 0.004933596141229829] \\ c_3 &\in [-0.12676969700886406, -0.12489333880250154] \\ \Delta &\in [-0.0010297777226174903, -0.00039732714404764783] \\ \mathcal{A}_{-2}(u_0) &\in [-0.001947993537909744, -0.0019148502803584854] \end{aligned}$$

决定性余量为 $-\sup c_3 = 0.12489333880250154$ 、 $-\sup \Delta = 0.00039732714404764783$ 与 $-\sup \mathcal{A}_{-2}(u_0) = 0.0019148502803584854$ 。三者均严格为正，所以结论不依赖显示精度或“接近零”的主观判断。

06 / INDEPENDENT VERIFICATION AND MONITORING

生产器之外再次以有理端点重算判别式

独立检查器不导入生产器模块，而把 JSON 中的十进制区间端点解析为精确有理数，再重算 $c_2^2 - 4c_1c_3$ 、首项系数符号、端点符号、源码哈希与 HEAD 对齐。证书另记录正式运行时源码树为干净状态；所有判定均通过。

正式作业使用 20 个互不重叠的径向行分片。每个分片都保留进度 NDJSON、两秒资源采样 CSV、标准输出日志和部分结果；合并器以外向舍入汇总。最长分片墙钟时间为 1535.665 秒，累计分片计算时间为 28877.699 秒，各分片观测峰值常驻内存之和为 67.297 GiB。

一张图同时给出全振幅包络和三条严格符号余量

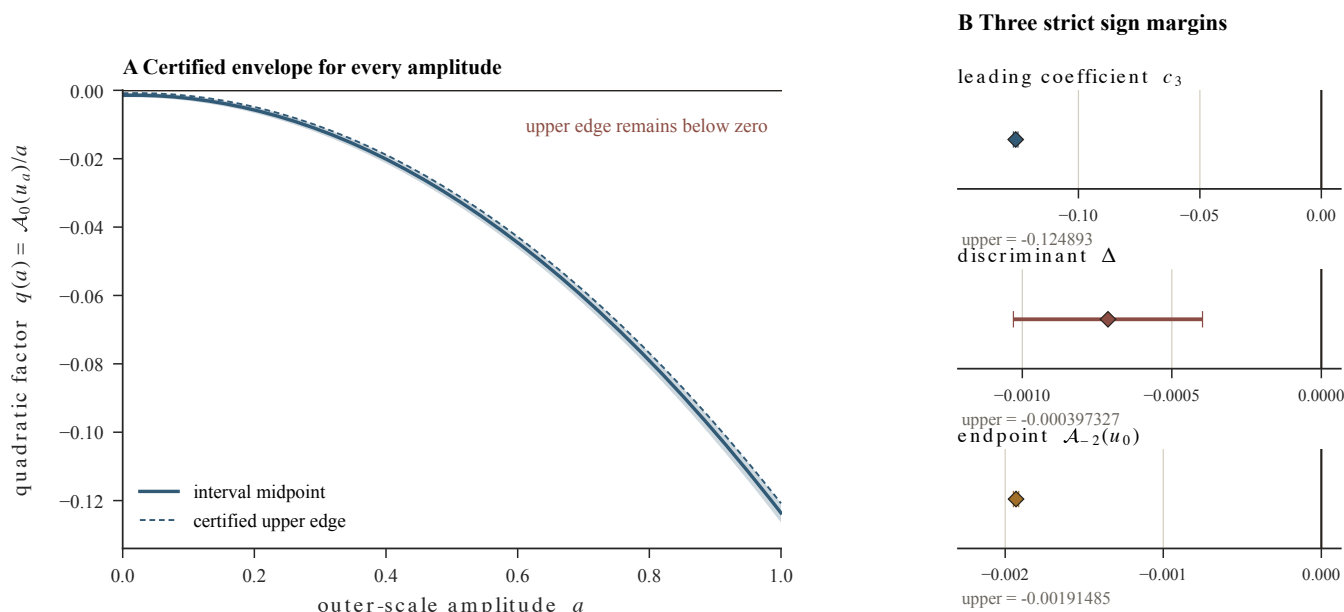


图 Ro.69W。左图显示由系数区间诱导的 $q(a)$ 全振幅严格包络及零线；右图分别显示 c_3 、判别式 Δ 与端点 $\mathcal{A}_{-2}(u_0)$ 的认证区间。全部上端点严格位于零左侧。

[下载同步研究笔记 PDF](#) · [下载矢量 PDF 附图](#) · [下载 600 dpi PNG](#)

08 / RESEARCH VALUE

价值是把有限分离的随机化障碍升级为可复核定理

Ro.69V 已严格排除“把两尺度无限分开即可改善比值”，但尺度比四仍只由随机化计算支持。Ro.69W 关闭这个有限分离漏洞：不论怎样选择这一维振幅，至少一条粗环带保持严格负号。

更可迁移的成果是方法链：精确共同旋转、距离矩约化、真实卷积的端点分布审计、局部混合阶 Taylor 求积与生产器外的有理验证。这套框架可以用于下一种多自由度静态几何，也能单独整理成严肃的计算机辅助分析结果。

09 / CLAIM BOUNDARY AND PAUSE

关闭的是一个静态候选族，不是千禧年问题

本结果没有推进 Navier–Stokes 解的时间演化，没有控制临界范数，也没有证明全局正则性或构造有限时奇性。它说明这一具体的尺度比四仿射一参数族不能提供全同号环带机制；其他几何与真正的动力学机制仍然开放。

暂停点。Ro.69W 的证书、附图、网页与在线镜像完成后，研究在进入下一种几何或动力学阶段之前暂停。这里不自动选择下一条路线。

源码、完整分片证书、监控记录与图包同时归档

正式生产者源码提交为 [2b3141a333d3dea0c4b7a241c11f9adbca31d1b4](#)；证书归档提交为 [9daba0ad146e11ee8dfe17d2751fe7d80fe2d5b6](#)；网页发布记录由 GitHub 提交历史锁定。证书采用 524,288 个原始 bump 矩单元、2,048 个截断认证单元、4,194,304 个距离矩单元、512 个过渡径向单元、128 个核心单元与 256 个平台单元。

[查看完整严格证书](#) · [查看数学说明](#) · [查看正式附图包](#) · [查看 Clay Mathematics Institute 的正式问题说明](#)

所有归档载荷由 SHA-256 清单锁定。独立验证命令、Python 与 python-flint 版本、操作系统与处理器信息均写入证书目录；任何更改都会由自动测试或清单核验暴露。